

重庆理工大学 2022 年硕士研究生招生考试试题

学院名称： 材料科学与工程学院

学科、专业名称：材料科学与工程、材料与化工（材料工程）

考试科目（代码）：材料科学基础 805 （A 卷） （试题共 3 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

一、名词解释（共 6 小题，选做 5 题，多做不得分，每题 4 分，共 20 分）

1. 晶体与非晶体
2. 晶界与相界
3. 丝织构与板织构
4. 滑移与孪生
5. 组元与组织
6. 热缺陷与杂质缺陷

二、简答题（共 7 小题，选做 5 题，多做不得分，每题 10 分，共 50 分）

1. 纯金属晶体中常见的点缺陷有哪些？它们可能产生的途径有哪些？对金属的性能有什么影响？
2. 从结合键的角度分析工程材料的分类和特点。
3. 影响固溶体溶解度的因素有哪些？固溶体的性能如何？C、Mn 元素溶入 Fe 中分别形成什么类型的固溶体？（C 的原子半径 0.077nm，Mn 的原子半径 0.132nm，Fe 的原子半径 0.127nm）
4. 什么是均匀形核与非均匀形核？为什么实际金属结晶的方式通常为非均匀形核？
5. 室温下子弹分别击穿铜板和铅板，试分析铜板和铅板弹孔周围组织的变化，

并解释。(Cu 的熔点为 1083℃, 铅的熔点为 327.5℃)

6. 原料中加入少量外加剂(添加剂)会明显改变陶瓷的烧结速度, 请简述外加剂是如何影响陶瓷烧结过程的?

7. 假定碳在 α -Fe (体心立方) 和 γ -Fe (面心立方) 中的扩散系数分别为:

$$D_{\alpha} = 0.0079 \exp\left(-\frac{83600}{RT}\right) \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$D_{\gamma} = 0.21 \exp\left(-\frac{141284}{RT}\right) \text{ cm}^2/\text{s}$$

计算 800℃ 时各自的扩散系数, 并解释其差别。

三、作图分析题 (共 2 小题, 共 22 分)

1. 在面心立方晶体中分别画出(101)、 $[\bar{1}0\bar{1}]$ 和(111)、 $[\bar{1}\bar{1}0]$, 指出哪些是滑移面、滑移方向。并就图中情况分析它们能否构成滑移系。(12 分)

2. 画出一个圆形位错环, 并在位错平面上任意画出位错的柏氏矢量和位错线方向(假设), 据此指出位错环上各点位错的性质。(10 分)

四、相图分析及计算题 (共 2 小题, 共 28 分)

1. Pb (熔点为 327.5℃) 和 Sn (熔点为 232℃) 的共晶成分为 61.9%Sn。在共晶温度时(183℃), Sn 在 Pb 中的固溶度为 19.2%, Pb 在 Sn 中的固溶度为 2.5%; 在室温时, Pb 中能固溶 1%Sn, 而 Sn 中几乎不能固溶 Pb。根据上述条件:

(1) 绘出 Pb-Sn 相图, 并标明各点、线和相区的名称。(8 分)

(2) 分析含 20%Sn 合金的平衡结晶过程, 并指出快速冷却时对合金显微组织的影响。(8 分)

2. 某一碳钢在平衡冷却条件下, 所得显微组织中, 含有 50%珠光体和 50%铁素体。(该碳钢 A1 线温度 727℃; A3 线温度 780℃) 根据上述条件:

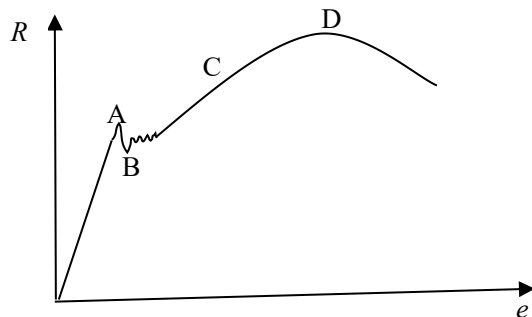
(1) 此合金中碳的质量分数是多少? (4 分)

(2) 若该合金加热至 730°C ，在平衡条件下获得什么组织？（4 分）

(3) 若加热至 850°C ，获得什么组织？（4 分）

五、论述题（共 3 小题，选做 2 题，多做不得分，每题 15 分，共 30 分）

1. 下图为低碳钢的应力-应变曲线。



(1) 当应力达到 A 点和 B 点时发生屈服，用位错理论解释所发生的现象。（8 分）

(2) 当应力达到 C 点 D 点有加工硬化现象，用位错理论解释此现象。（7 分）

2. 分析凝固过程中形核和长大与再结晶过程中的形核与长大主要区别，以及再结晶过程中核心的形成方式。

3. 陶瓷制品在烧结中、后期，细小晶粒逐渐长大，晶粒长大的推动力是什么？晶粒长大时，如果晶界受到第二相杂质或气孔的阻碍，其移动可能出现哪些情况？工艺上如何避免气孔进入晶粒内部？